I. Bölüm – Kuantum Fiziğine Giriş

Kuantum Fiziği Nedir?

* Kuantum fiziği, atom elektron, foton gibi çok küçük ölçeklerdeki madde ve enerjinin davranışlarını inceleyen fizik alanıdır.
* Gerçek hayata gördüğümüz büyük nesnelerin davranışları çoğunlukla klasik fizikle açıklanabilir. Ancak atomik ve atom altı ölçekte klasik fizik bazı olayları açıklamada yetersiz kalır.
* Kuantum fiziğinde bir sistemin durumu klasik fizikte olduğu gibi her zaman kesin değerlerle ifade edilmez. Bunun yerine sistemin olası sonuçları ve bu sonuçların olasılıkları önem olur.

Bilgisayar Mühendisliği açısından önemi

* Klasik bilgisayarlar bilgiyi bit olarak saklar ve bir turing makinesidir.

$$bit \in \{0,1\}$$

- Bir bit belirli bir anda 0 yada 1 durumundadır.

* Kuantum bilgisayarlarda ise temel bilgi birimi qubit (kuantum biti) olarak adlandırılır.

- Bir qubit:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

şeklinde ifade edilir.

- $|0\rangle$ = 0 durumu
- $|1\rangle$ = 1 durumu
- α ve β = Kompleks sayı olabilen olasılık genlikleri
- $|\alpha|^2$ = Ölçümde 0 elde etme olasılığı
- $|\beta|^2$ = " 1 " " "

Dolayısıyla:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

olmalıdır.

Klasik fizik

* Klasik fizik, makroskobik yani günlük yaşam ölçeğindeki cisimlerin hareketini, kuvvetlerini, enerjiyi ve elektromanyetik olayları açıklayan fizik kurallarının genel adıdır.

* Başlıca alanlar:
  - Newton mekaniği
  - Klasik elektromanyetizma
  - Termodinamik
  - Klasik dalga teorisi

olarak düşünülebilir.

- Başlangıç:

$v_0 = 20\ m/s$

ve fırlatma açısı:

$\theta = 45°$

olsun

- Yer çekimi ve diğer gerekli bilgiler biliniyorsa topun izleyeceği yolda bilinir. Bundenle klasik fizikte temel büyük ölçüde deterministir.

Determinizim

- Bir sistemin başlangıç koşulları yeterli doğrulukta biliyorsak, sistemin gelecekteki durumu hesaplanabilir.

- Kısaca:

> Başlangıç Durumu × fizik yasaları → Gelecek Durum

Kuantum fiziği ile klasik fizik arasındaki farklar

* En temel fark, doğadaki bir sistemin durumunun nasıl tanımlandığı ve ölçüm sonuçlarının nasıl öngörüldüğü noktasıdır.

Klasik fizik	Kuantum fiziği
- Makroskobik sistemlerde başarılıdır.	- Atom ve atom altı sistemlerle açıklanır.
- Durumlar klasik değişkenlerle tanımlanır.	- Durumlar kuantum durumuyla açıklanır.
- Dinamikleri deterministir.	- Ölçüm sonuçları genel olarak olasılıktır.
- Klasik bir sistem tek bir duruma sahiptir.	- Süperpozisyon mümkündür
- Ölçüm ideal olarak pasif düşünülebilir.	- Ölçüm kuantum durumunu etkiler.
- Klasik korelasyonlar kullanılır.	- Kuantum dolanıklığı görülebilir.
- Enerji birçok klasik modelde sürekli ele alınır.	- Bağlı sistemlerde enerji düzeyleri kuantalanabilir.

Kuantum fiziğini Anlamak

* Kuantum fiziğini anlamak için klasik sezgilerimizin geçerli olmadığını kabul etmek gerekir.

Dalga - Parçacık İkiliği:

- Kuantum nesnelerin bazı deneylerde parçacık, bazı deneylerde dalga benzeri özellik göstermektedir.

Örneğin ışık:

- girişim ve kırınım olaylarında dalga davranışı
- fotoelektronik olaylarda foton adı verilen enerji paketlerinde parçacık davranışı gösterir.

- Benzer şekilde elektronlarda girişim oluşturabilirler. Burun dalga-parçacık ikiliğiyle ifade edilir.

Süperpozisyon

* klasik bir bit:

0 veya 1

olabilir

*Bir qu bit ise:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

şeklinde bir süperpozisyonda bulunabilir.

- Örneğin:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

olsun

Bu qubit ölçüldüğünde:

$$P(0) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P(1) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right| = \frac{1}{2}$$

- yani yaklaşık olarak:
  - %50 → 0
  - %50 → 1

Not:

* Süperpozisyonu sadece "qubit aynı anda hem 0 hem 1" şeklinde düşünmek eksiltir. Daha doğru ifade, qubitin ölçümünde 0 ve 1 bazı durumunun kuantum mekaniksel birleşimi ile tanımlanır.

Ölçüm

*Kuantum sistemlerde özel bir öneme sahiptir.

Örneğin;

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

durumundaki qubit ölçüldüğünde klasik sonuç elde edilir:

0 veya 1

Ölçüm sonucu qubit, ölçülen baza göre ilgili durumlar projecte edilir.

- Bu nedenle kuantum bilgisayarlarda:

Kuantum Durumu → Kuantum işlemleri → Ölçüm → Klasik Sonuç

şeklinde bir yapıya dönüşür

Belirsizlik ilkesi

*Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, bazı fiziksel nicelik çiftlerinin aynı anda keyfi derece hassas belirlenemiyeceğini söyler.

*En bilinen örneği: Konum ve momentumdur.

$$\Delta x \, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Burda:

- Δx = Konum belirsizliği
- Δp = momentumdaki belirsizlik
- $\hbar$ = indirgenmiş Plank sabiti

Olarak ifade edilir.

Kuantum Dolanıklığı

*İki veya daha fazla kuantum sistemin durumlarının bir birinden bağımsız olarak tanımlanamadığı özel kuantum korelasyonlarına kuantum dolanıklığı denir.

- Örneğin iki qubit:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + |11\rangle$$

durumunda olsun:

- Birinci qubit 1 ölçülürse ikinci bite 1 ölçülür.
- " " 0 " " " 0 ölçülür.

Ancak ölçümden önce tek tek qubitlerde "kesin olarak 0 yada 1" demek mümkün değildir.

* Dolanıklık:
  - Kuantum hesaplama
  - Kuantum iletişim
  - Kuantum teleprosyonu
  - Kuantum Kriptografisinin bazı protokolleri açısından önemlidir.

Kuantum fiziğinin Doğuşu

* 19. yy sonlarına doğru klasik fizik oldukça başarılıydı. Ancak bazı deneysel sonuçlar klasik teorilerle açıklanamıyordur.

Bu problemler modern kuantum teorisin gelişimine neden oldu.

Siyah Cisim Işıması - Max Plank

- Klasik fizik siyah cisim ışımasının enerji doğru açıklayamıyordu
- Max plank, 1990 yılında enerjinin sürekli değil belirli paketler halinde alışveriş yaptığını öne sürdü.

$$E = h \cdot f$$

Burda:
- E = enerji
- h = Plank sabiti
- f = frekans

Bu enerji paketleri fikri kuantum kavramının doğuşunun temel adımıdır.

FotoElektrik Etkisi - Albert Einstein

* Bir metal yüzeye yeterli frekansta ışık gönderildiğinde metal elektron kopabilir.

Klasik dalga teorisi bazı özellikleri açıklamada yetersizdi

* Bir fotonun enerjisi:

$$E = h \cdot f$$

şeklindedir.

Elektronun maksimum kinetik enerji basitleştirilmiş hali:

$$K_{max} = hf - \Phi$$

Φ → metalin iş fonksiyonu

Bohr Atom Modeli

* Neils Bohr, elektronların atomda yalnızca belirli bir enerji seviyesinde bulunabileceğini öne sürdü.
* Elektron:

$$E_1, E_2, E_3, \ldots\ldots$$

gibi belirli enerji düzeylerinde bulunabilir.

* Bir enerji seviyesinden diğerine geçişle:

$$\Delta E = hf$$

ilişkisine uygun enerji alınır veya yayılır.

Kuantum fiziği ve Klasik fizik arasındaki farklar

1. Kesinlik ↔ Olasılık

- Klasik fizikte:

Başlangıç koşulları ⟶ Belirli gelişim

- Kuantum fiziğinde:

Kuantum durumu ⟶ olasılık dağılımı → ölçüm sonucu

2. Tek Durum ⟷ Süperpozisyon

- Klasik bit:

0 veya 1

- qubit için

$$a|0\rangle + b|1\rangle$$

3. Klasik Korelasyon ⟷ Dolanıklık

- Klasik sistemlerde parçalar arasında korelasyon bulunabilir.
- Kuantum sistemlerde ise klasik açıklamayı yeniden üretilemeyen dolanıklık korelasyonları ortaya çıkar.

4. Süreklilik ve Kuantolama

- Bazı modellerde parçalar arası sürekli değer alır
- Kuantum mekaniğine bağlı sistemler enerji düzeyinde ayrık olur.

5. Ölçümün Rolü

- Klasik fizikte ideal ölçüm sistemin durumunu değiştirmeden bilgi verir.
- Kuantum mekaniğinde " " " değerden ilişkilendirir ve ölçü sonra durumu değişir.